

Возможности трансформации бизнес-архитектуры корпоративных университетов для совершенствования экосистемы цифровых образовательных продуктов

Мамедгулиев Р.И.¹, Гаврилюк Е.С.¹

¹ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ:

В данной работе рассмотрена экосистема цифровых курсов корпоративного университета компании как составляющая целостной бизнес-архитектуры, включая ее стратегическую направленность, реестр процессов и коммуникационный контекст организации. Статья содержит описание составных частей бизнес-архитектуры по оценке уровня цифровой зрелости корпоративного университета, описана система моделирования бизнес-процессов внедрения информационных технологий в образовательную среду обучающего курса. Отдельное внимание в работе уделено архитектурным фреймворкам, составлено концептуальное описание их возможностей по проектированию системы бизнес-процессов корпоративного университета по обучающим курсам, разобраны недостатки. С помощью построенной карты пути сотрудника по выбору и прохождению обучающего курса составлено описание принципов клиентоориентированного подхода и модель основных критериев по его реализации на уровне корпоративного университета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: архитектура предприятия, архитектурные фреймворки, бизнес-архитектура, клиентоориентированный подход, корпоративный университет, образование, пользовательский опыт, цифровые продукты, цифровая трансформация, экосистема.

Opportunities for transforming the business architecture of corporate universities to improve the ecosystem of digital educational products

Mamedguliev R.I.¹, Gavriljuk E.S.¹

¹ ITMO University, Russia

Введение

В условиях обеспечения конкурентоспособности при модели рыночной экономики корпоративные университеты занимают, бесспорно, весомую роль в формировании и поддержании человеческого капитала как необходимого драйвера развития компании. Корпоративные университеты, учебные центры, кадровые службы создают собственные платформы для организации обучения сотруд-

ников и повышения их квалификации, при этом формат их реализации в пределах конкретной компании и каждого сотрудника бывает различным.

Наиболее эффективным и успешным форматом в обучении сотрудников остаются электронные курсы на онлайн-платформах. Это дает возможность обеспечить повышение квалификации в компаниях с самым разным штатом сотрудников. Компании обращаются к образовательным онлайн-агрегаторам из EdTech-индустрии и высшим учебным заведениям, создают собственные учебные разработки, которые в целом составляют огромную экосистему. Поэтому экосистемой цифровых образовательных продуктов называется многопрофильный набор учебных курсов, который используется в корпоративных целях для обучения сотрудников навыкам, полезным для трансформации их условий осуществления трудовых функций.

Исходя из личных возможностей и ресурсов компаний, экосистемой могут быть по-разному подготовленные базы учебных курсов, например, в Microsoft Excel и иных программных продуктах, а бывают огромные бизнес-приложения, которые в себе сое-

ABSTRACT:

The article examines the ecosystem of digital courses at the company's corporate university as a component of an integrated business architecture, including its strategic orientation, the register of processes and the communication context of the organization. The article contains a description of the components of the business architecture for assessing the level of digital maturity of a corporate university and describes a system for modeling business processes for the introduction of information technologies into the educational environment of the training course. Special attention is paid to architectural frameworks. A conceptual description of their capabilities for designing a corporate university business process system based on training courses is compiled. Shortcomings are analyzed. On the basis of the created map of the employee's path of choosing and completing the training course, the description of the principles of the customer-oriented approach and the model of the main criteria of its implementation at the level of the corporate university are developed.

KEYWORDS: company architecture, architectural framework, business architecture, customer-oriented approach, corporate university, education, user experience, digital product, digital transformation, ecosystem

JEL Classification:

Received: 28.04.2024 / Published: 31.05.2024

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers

For correspondence: Mamedguliev R.I. (mamedguliev-ruslan2000@yandex.ru)

CITATION:

Mamedguliev R.I., Gavriluk E.S. (2024) Vozmozhnosti transformatsii biznes-arkhitektury korporativnykh universitetov dlya sovershenstvovaniya ekosistemy tsifrovyykh obrazovatelnykh produktov [Opportunities for transforming the business architecture of corporate universities to improve the ecosystem of digital educational products]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo*. 14. (5). – 2229–2252. doi: [10.18334/ep.14.5.121022](https://doi.org/10.18334/ep.14.5.121022)

диняют не только учебные курсы, но и функции по взаимодействию с сотрудниками, что повышает квалификацию, доступ к электронной библиотеке, и другие параметры.

Обучая сотрудников, компании используют различные LMS-системы, приобретенные у создателей решения или созданные усилиями собственных ИТ-специалистов: на основе открытого исходного кода или собственной разработки. К тому же, в зависимости от специфики обучения, могут быть использованы различные BI-, CAO-, CAD-, BPM-, PLM-платформы и др. для вовлечения сотрудников в реальные трудовые процессы и проекты.

К сожалению, такая практика существует не во всех организациях. До сих пор, несмотря на экстенсивное развитие информационных технологий и средств цифровой коммуникации в образовательной сфере (рис. 1), многие компании и различные бюджетные учреждения обращаются к очным курсам как к основному и порой единственному способу обучения сотрудников.

Согласно данным аналитического исследования платформы «Эквио», около половины российских компаний (51%) не имеют системы дистанционного обучения в общем репозитории ИТ-решений организации. Не использует эти системы преимущественно малый и средний бизнес (79%), однако внедрение таких обучающих систем уже нужно для команд, штат которых превышает 50–100 человек. Степень проникновения LMS-систем на организационном уровне в пределах компаний со всей России довольно невысокая. Около 13% фирм в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) не используют системы дистанционного обучения. 87% компаний, не использующих LMS-приложения и иные дистанционные средства, сосредоточены по различным регионам России¹.

Применение организациями электронных систем, позволяющих создать экосистему учебных курсов, могло бы изменить бизнес-архитектуру всего корпоративного университета и компании в целом, поменяв их бизнес-подход в сторону клиентоориентированности выполняемых в них процессов. Под бизнес-архитектурой в данной статье понимается организационная модель, сочетающая в себе аспекты стратегиче-

¹ Платформа «Эквио»: исследование рынка российского корпоративного обучения [Электронный ресурс]. – URL: <https://e-queo.com/blog/smi-o-nas/issledovanie-rynka-rossijskogo-korporativnogo-obucheniya/> (дата обращения: 03.04.2024).

ОБ АВТОРАХ:

Мамедгулиев Руслан Исламович, студент магистратуры (mamedguliev-ruslan2000@yandex.ru)

Гаврилюк Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, преподаватель факультета технологического менеджмента и инноваций (gavrilyukes@itmo.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

Мамедгулиев Р.И., Гаврилюк Е.С. Возможности трансформации бизнес-архитектуры корпоративных университетов для совершенствования экосистемы цифровых образовательных продуктов // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Том 14. – № 5. – С. 2229–2252. doi: [10.18334/epp.14.5.121022](https://doi.org/10.18334/epp.14.5.121022)

ской ценности компании, взглядов и стратегии, бизнес-процессов и установленного контекста коммуникационных бизнес-отношений между участниками этих процессов.

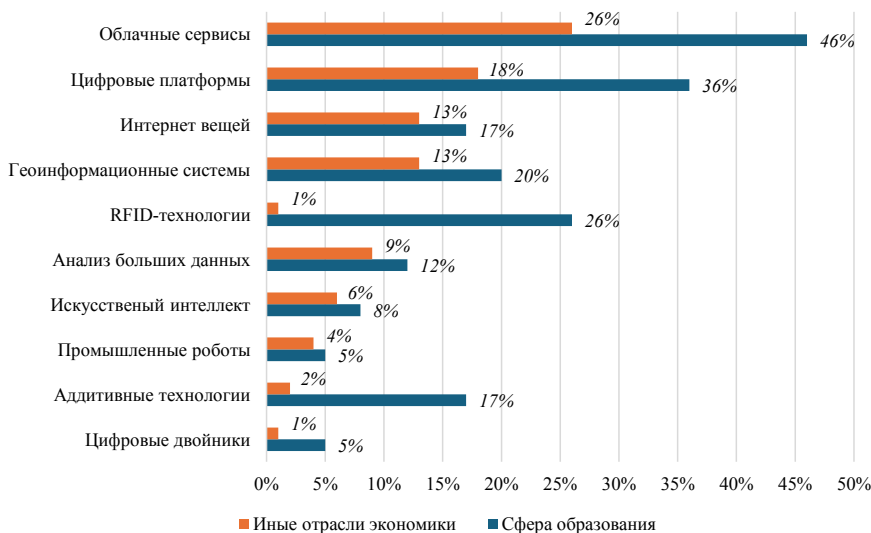


Рисунок 1. Соотношение использования информационных технологий в сфере образования и иных отраслях экономики

Источник: составлено авторами на основе [10, 12, 14, 22] (Polevaya, 2020; Bryukhova, Startseva, 2023; Klepneva, 2014; Abdrakhmanova, Vasilkovskiy, Vishnevskiy et al., 2022).

Для написания данной работы было необходимо изучить научные исследования российских и зарубежных ученых по темам бизнес-архитектуры и организации обучения, основанной на клиентоориентированном подходе.

Тема бизнес-архитектуры представлена в различных научных работах и рассмотрена в них как отдельная составляющая, так и в контексте стратегии цифровой трансформации и архитектуры организации в целом.

Работа Т.А. Гилевой и Г.А. Гилева полезна для данного исследования тем, что в ней проводится взаимосвязь бизнес-архитектуры с бизнес-стратегией и ИТ-стратегией организации. Кроме того, авторы выражают мнение, что бизнес-архитектуру необходимо рассматривать в общей организационной культуре. На общекорпоративном уровне она представляется как экосистема, где ориентация на клиентоориентированность является одной из составных частей успешности исполнения бизнес-процессов [5] (Gileva, Gilev, 2020).

Е.В. Карпова и А.В. Катунь в своем исследовании определяют, что для выполнения той или иной функции бизнес-архитектуры важна организация бизнес-процессов: управляющих и поддерживающих их [6] (Karpova, Katyn, 2021). Согласно работе Н.В. Апатовой и А.В. Кальмус, архитектура предприятия в бизнес-контексте позволяет

выявить те бизнес-процессы во всей экосистеме, которые связаны непосредственно с тем или иным продуктом компании. Кроме того, бизнес-уровень архитектуры предприятия позволяет установить план по жизненному циклу продукта в стратегической перспективе во взаимосвязи с другими частями организационной системы [4].

Зарубежные исследователи ставят акцент на использовании архитектуры бизнеса для принятия решений на основе данных. В среде корпоративного университета, используя различные данные по движению обучающих курсов между сотрудниками, можно понять степень их вовлеченности в образовании, удовлетворенность материалами курсов и т.д. Так, например, Ф. Ахлеманн, К. Легнер и Й. Люкс проводят параллель [8] (*Ahlemann, Legner, Lux, 2021*), называя бизнес-архитектуру своего рода абстрактным репозиторием для хранения организационных идей и решений, влияющих как на внешнюю среду для привлечения потребителей, так и на гибкость и эффективность функционирования ИТ-инфраструктуры организации (в частности, корпоративного университета).

А. Корреани, А. де Массис, А. Наталиккио в совместной научной работе разбирают кейсы цифровой трансформации компаний, акцентируя внимание на использовании бизнес-архитектуры как нового этапа развития понятия о бизнес-модели. Согласно выраженному в их работе подходу, архитектура бизнеса позволяет в реальном действии ориентировать миссию и ценности организации, делая ее «бережливой» и комфортной для всех работников [9] (*Correani, De Massis, Frattini, Petruzzelli, Natalicchio, 2020*).

Вопрос организации корпоративного обучения на основе ориентации компании на сотрудника (как клиента) нашел большой отклик среди ученых.

Тема использования цифровых технологий для повышения лояльности сотрудников нашла отражение в работах О.Ю. Брюховой, Н.Н. Старцевой [12] (*Bryukhova, Startseva, 2023*), К.В. Клепневой [14] (*Klepneva, 2014*), М.К. Чернякова и М.М. Черняковой [13] (*Chernyakov, Chernyakova, 2017*). Авторы рассматривают феномен клиентоориентированности в организации обучения персонала сквозь призму системного, проектного и процессного подходов. Для данной работы эти исследования представляют ценность, поскольку в них выделяются различные ценностные бизнес-тенденции, напрямую влияющие на формирование и совершенствование бизнес-архитектуры корпоративного университета. Этими тенденциями являются следующие положения:

- миграция очных обучающих курсов в электронный формат;
- применение в обучении онлайн-платформ, которые интегрированы с мобильными приложениями, апробация новых технических средств;
- создание персонифицированной образовательной траектории;
- необходимость развития цифровых навыков.

Развитие клиентоориентированного подхода через призму оптимизации и автоматизации бизнес-процессов подчеркивают в своих работах М.В. Полевая [10] (*Polevaya,*

2020) и А.В. Шевчик [11] (*Shevchik, 2020*). В корпоративном обучении сотрудники в большинстве случаев обучаются самостоятельно посредством онлайн-курсов, и для того чтобы управлять их стремлением к самообразованию, необходимо создавать интересный контент, применяя разнообразные цифровые форматы. В связи с этим клиентоориентированный подход напрямую влияет на развитие бизнес-архитектуры корпоративного университета, создавая конкретные ценности в стратегии развития его обучающей функции и основу усовершенствованных бизнес-процессов.

Ориентация на клиентоориентированное обучение нашла отражение и в работах зарубежных исследователей. Р. Лиссиллур, Х.А. Родригес-Эскобар, Я. Ван рассмотрели потенциал развития корпоративного университета через усиление его бизнес-модели лояльности среди сотрудников и организации электронных бизнес-процессов обучения [15] (*Lissillour, Rodriguez-Escobar, Wang, 2020*).

Ю. Вуорела, М. Олликайнен, В. Салминен, Ю. Варис представили итоги трансформации бизнес-архитектуры организаций, изменивших собственные стратегические ценности в сторону клиентоориентированности [16] (*Vuorela, Ollikainen, Salminen, Varis, 2023*). Для этого потребовалось провести анализ текущего и целевого состояния архитектуры бизнес-процессов, ABC-анализ, анализ потока создания ценности. Авторы утверждают, что при изменении бизнес-архитектуры неактивные и нерабочие бизнес-процессы необходимо сохранять в общем репозитории идей бизнеса, поскольку они могут быть востребованы при изменениях в организации.

Как показал анализ источников, научный пробел состоит в том, что при общей дифференциации работ российских и зарубежных ученых по тематикам бизнес-архитектуры и управления клиентским опытом вовсе нет научных исследований, посвященных бизнес-архитектуре и процессам корпоративных университетов по модерированию экосистемы цифровых курсов. Взаимосвязь бизнес-архитектуры и клиентоориентированного подхода позволяет создать инновационную бизнес-модель ведения корпоративного университета (если он является не частью структуры компании, а обособленным юридическим лицом), актуальную бизнес-стратегию, ориентированную на пользователей. Это положение наиболее важно, поскольку, согласно исследованиям Сбера и его корпоративного университета, только от 4 до 61% сотрудников проходят образовательные курсы компаний до конца из всего числа тех, кто поступил на учебные программы [23] (*Dolzhenko, 2018*). Соответственно, целью данного исследования стало формирование методологических принципов совершенствования бизнес-архитектуры процессов по взаимодействию пользователей (сотрудников) с цифровыми курсами корпоративных университетов.

Научная новизна работы заключается в практическом исследовании корпоративных университетов компаний как отдельных организационных структур и адаптации составных элементов бизнес-архитектуры (бизнес-стратегии, реестра бизнес-процессов и коммуникационного контекста архитектуры) под их потребности. Бизнес-процессы по обучению сотрудников и взаимодействию с электронными курсами в

данной работе выступают как основные, по которым организуется целевая бизнес-архитектура.

Авторская гипотеза основывается на предположении, что применение концепции создания бизнес-архитектуры корпоративными университетами может структурировать организационные процессы и выстроить эффективный коммуникационный бизнес-контекст архитектуры в среде взаимодействия пользователей с учебными курсами. Бизнес-архитектура выступает как один из функциональных этапов развития цифровой зрелости организации, а также способствует преобразованию корпоративного университета в динамичную платформу и инновационную структуру развития бизнеса.

При написании данной работы использовались методы стратегического и бизнес-анализа, логический, сравнительный, системно-функциональный и структурный подходы. Авторами были применены научное моделирование, индукция, дедукция, элементы прогнозирования и систематизации данных, контент-анализ.

Функциональные составляющие бизнес-архитектуры корпоративного университета в контексте экосистемы цифровых курсов

Все чаще для обоснования развития компании в цифровой экономике используют термин «технологическая архитектура». Это понятие обозначает информационно-аналитическое и техническое обоснование составляющих компонентов структуры организации и ее корпоративного университета. Технологическая архитектура подразделяется на две части: информационную архитектуру и архитектуру прикладных решений.

Информационная архитектура содержит в себе знания о проходящих в организации бизнес-процессах, их роли в общей структуре организационного взаимодействия, а также в контексте этого подтипа описываются составные компоненты информационной модели и инфраструктуры. Сюда же можно отнести структуры информационных потоков и принципы управления информацией в организации (включая особенности хранения баз знаний и хранилища данных) [1] (*Mashnitskaya, 2021*).

Архитектура прикладных решений описывает программные продукты и интерфейсы, принципы взаимодействия пользователей с этими решениями. К прикладным системам относятся следующие типы программных решений:

- программы по обработке онлайн-транзакций;
- продукты по проведению аналитической деятельности;
- решения для создания и поддержки баз данных, функционирования программ и обеспечения их кибербезопасности;
- бизнес-решения для поддержания автоматизации конкретных функций организации и выполнения стратегических целей.

Бизнес-архитектура является составной частью информационной архитектуры и архитектуры прикладных решений. Бизнес-архитектура как семантическое и графич-

ческое представление всех организационных процессов может быть представлена как во всей компании, так и в отдельном ее подразделении, включая корпоративный университет. Это позволяет систематизировать деятельность, в особенности в управлении экосистемой учебных курсов, где каждая образовательная дисциплина имеет ряд собственных основных и вспомогательных процессов, прикладных систем.

В *таблице 1* представлены элементы, составляющие бизнес-архитектуру (бизнес-стратегия, реестр бизнес-процессов и коммуникационный контекст), и перечислены факторы, которые имеют преимущества при их применении в корпоративном университете.

Таблица 1

Компоненты бизнес-архитектуры и их роль в архитектуре корпоративного университета

Компонент	Значение в бизнес-архитектуре	Применение в архитектуре корпоративного университета
Организационная стратегия	Задаёт направления развития компании для совершенствования бизнес-процессов в соответствии с ее структурой и задачами по достижению целей	Формирование стратегии развития корпоративного университета и его учебных курсов на основании общей организационной стратегии, цели по изменению процессов
Реестр бизнес-процессов	Полное описание процессных единиц на разных уровнях декомпозиции, для повышения прозрачности исполняемых операций	Декомпозированное описание структуры корпоративного университета и его процессов, повышение качества разработки требований к программному обеспечению по развитию обучающей функции на иных уровнях архитектуры
Контекст организационной коммуникации	Возможность оркестрации разными подразделениями бизнеса для выполнения показателей компании	Необходимость обеспечения коммуникации между подразделениями компании и корпоративным университетом с целью достижения целей по обучающей функции компании

Источник: составлено авторами на основании [1–5] (*Mashnitskaya, 2021; Kolekina, Denisenkova, Okhotnikov, 2021; Kurilova, Savenkov, 2022; Apatova, Kalmus, 2023; Gileva, Gilev, 2020*).

Таким образом, преимущества бизнес-архитектуры для корпоративного университета и развития его экосистемы курсов заключаются в следующем:

- целостное представление всей системы корпоративного университета, включая бизнес-процессы и использование в них программного обеспечения, иных продуктов и услуг компании, оценку степени вовлеченности персонала и внешних стейкхолдеров в организационных операциях;
- возможность проведения качественного и количественного анализа эффектов реализации архитектуры корпоративного университета, включая оценку рисков при использовании программного обеспечения в реализации бизнес-процессов и степени этого влияния на устойчивость системной архитектуры корпоративного университета;

- развитие бизнес-архитектуры актуализирует состояние проводимых бизнес-процессов в корпоративном университете во времени, имея данные в общем репозитории о прошлых, настоящих и возможных будущих процессах;
- структурированная бизнес-архитектура упрощает процесс разработки бизнес-, функциональных, нефункциональных и системных требований при организации конкретного проекта (например, внедрение новой концепции образовательной деятельности или разработка программного обеспечения под цели обучения сотрудников).

Бизнес-архитектура структурно упорядочивает все процессы внешнего и внутреннего слоев взаимодействия корпоративного университета. Достигнуть цель по структуризации бизнес-архитектуры возможно, привлекая в данный проект проектных и продукт-менеджеров, бизнес- и системных аналитиков, корпоративных архитекторов. По итогам такой работы в корпоративном университете должны появиться графические модели всех бизнес-процессов, организационной структуры и системной архитектуры, стратегические карты и аналитические графики. Многостраничные электронные документы должны в текстовом, графическом и табличном вариантах расписывать все структуры проводимых процессов, а созданные на уровне корпоративного университета справочники – описывать структуру моделирования программных продуктов в данной организационной системе [2] (*Kolekina, Denisenkova, Okhotnikov, 2021*).

Иной, не системно-структурированный формат подразумевает наличие у корпоративного университета разрозненной документации по архитектуре бизнес-процессов, хранящейся в различных местах, без привязки к единой базе данных документов. Этот вариант усложняет архитектурное проектирование структуры корпоративного университета на бизнес- и технологическом уровне и может привести к разного рода проблемам, связанным с недостаточностью актуализации и оптимизации бизнес-модели корпоративного университета.

Структурированность бизнес-архитектуры корпоративного университета влияет на общее состояние уровня цифровой зрелости организации, критерии по оценке которого представлены на *рисунке 2*.

В экосистеме цифровых курсов корпоративного университета бизнес-архитектура имеет особый аспект, заключающийся в том, что для создания базы данных по обучающим продуктам необходимо учитывать внутренние учебные разработки и внешние образовательные программы высших учебных заведений и EdTech-агрегаторов, что увеличивает количество управляемых процессов. Что любопытно, бизнес-процессы и их коммуникативный аспект при создании курсов и получении сотрудниками компании дополнительного образования сводятся к использованию ИТ-систем, и это создает цикличность в процессе разработки курса и дополнительных к нему утилит (*рис. 3*).

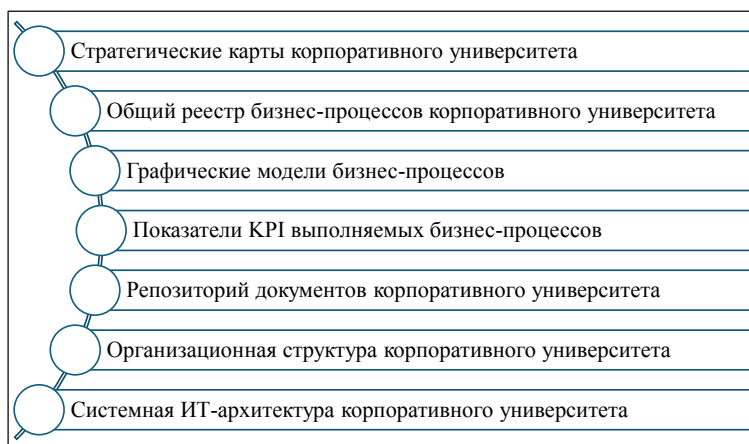


Рисунок 2. Составляющие бизнес-архитектуры корпоративного университета, необходимые для оценки уровня его цифровой зрелости

Источник: составлено авторами на основании [3–7] (Kurilova, Savenkov, 2022; Apatova, Kalmus, 2023; Gileva, Gilev, 2020; Karpova, Katyn, 2021; Dimitriu, Popescu, 2020).



Рисунок 3. Система моделирования бизнес-процессов по использованию в корпоративных университетах ИТ-продуктов для обучения сотрудников

Источник: составлено авторами на основании [5–11] (Gileva, Gilev, 2020; Karpova, Katyn, 2021; Dimitriu, Popescu, 2020; Ahlemann, Legner, Lux, 2021; Correani, De Massis, Frattini, Petruzzelli, Natalicchio, 2020; Polevaya, 2020; Shevchik, 2020).

Онлайн-обучение невозможно без использования различных цифровых программ, а также конкретного плана по работе с образовательным контентом в них. Концепция ADDIE включает в себя процессы по разработке, сбору информации по теме курса, ее применению в образовательном процессе и анализу обратной связи. Это позволяет

стандартизировать все процессы по работе с экосистемой цифровых курсов, делая бизнес-архитектуру на уровне корпоративного университета гибкой и структурированной.

Таким образом, бизнес-архитектура является ключевым инструментом для развития корпоративного университета, обеспечивая его стратегическую ориентированность общим целям компании, эффективность в выполнении бизнес-процессов и организации коммуникации между подразделениями.

Архитектурные фреймворки для моделирования бизнес-архитектуры экосистемы курсов корпоративного университета

Постоянное изменение внешней среды цифровой экономики вследствие влияния различных политических, экономических, социально-культурных, технологических и иных факторов требует гибкого реагирования бизнеса на возникающие процессы.

В среде экосистемы цифровых курсов университетов компаний в последнее время данная перестройка обуславливается появлением новых технологий, связанных с развитием машинного обучения. Человеко-машинное взаимодействие обусловлено введением новых форматов в образовательный процесс, которые теперь изменяют деятельность методологов в вопросах составления конспектов уроков курсов, подготовки обучающего контента и проверочных вопросов и т.д. К тому же в связи с распространением методов предиктивной аналитики, работающих не только с персональными данными пользователей, возрос спрос на облачные элементы хранения и обработки информации.

Необходимость в перестройке бизнес-архитектуры прослеживается и в тех организационно-управленческих системах корпоративных университетов компаний, где наблюдается низкий или средний уровень цифровой зрелости, и на начальном этапе требуется внедрение LMS-системы для организации цифрового обучения. При такой бизнес-архитектуре экосистема цифровых курсов только зарождается.

Каждое событие, указанное выше, предопределяет последовательность действий менеджмента корпоративных университетов или учебных центров компаний в осуществлении трансформации бизнес-архитектуры экосистемы учебных курсов в виде перехода ее из текущего в целевое состояние. Условия для проведения преобразований описаны в архитектурных фреймворках – это подходы, которые на бизнес-, системном и технологическом уровнях создают целостное описание взаимодействий в организационной системе.

Среди представителей профессионального сообщества корпоративных архитекторов отсутствует общее согласие в формулировании определения к термину «фреймворк». Одни специалисты представляют точку зрения, что фреймворк, описывающий архитектуру организации, – это методология. Другие источники утверждают, что фреймворк определяет совокупность представлений, стандартов, инструментов, составляющих единую систему архитектуры компании. Третья группа специалистов

склоняется к тому, чтобы назвать архитектурный фреймворк исходным шаблоном, содержащим набор различных инструментов по описанию бизнес-, системного и технического уровня архитектуры компании [17] (*Sharabaeva, Gureva, 2016*).

Первый фреймворк – это модель Джона Захмана (Zachman Framework for Enterprise Architecture, сокращенно – ZFEA), сочетающая в себе бизнес-, системный и технологический уровни. Разрабатывая целевую концепцию развития архитектуры корпоративного университета, возможно составить перечень новых бизнес-процессов для совершенствования опыта сотрудников во взаимодействии с цифровыми учебными курсами, определить основных акторов взаимодействия и критические точки, в рамках которых будет производиться улучшение процессов, а также составить мастер-план преобразований в соответствии с бизнес-стратегией и планами. Используя эти параметры бизнес-аналитики, возможно впоследствии сформировать системный и технологический профили архитектуры корпоративного университета, на уровне ИТ-архитекторов и разработчиков приложений [19] (*Martynov, Filsova, Shiryaev, 2020*).

Второй фреймворк – это открытый стандарт TOGAF (The Open Group Architecture Framework), включающий помимо доменов по бизнес- и технологической архитектуре еще и вопросы архитектуры данных и приложений. Используя итерационный подход ADM (Architecture Development Method), на уровне бизнес-архитектуры при выработке стратегии, ключевых бизнес-процессов и эталонных принципов управления корпоративным университетом и его экосистемой цифровых продуктов можно напрямую влиять на формирование архитектуры данных, приложений, технологическую архитектуру, интеграции и сетевую модель корпоративного университета с учетом развития информационных технологий [20] (*Ilyin, Levina, Borremans, Kalyazina, 2020*).

Фреймворк DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) ориентирован на описание элементов бизнес-архитектуры во взаимодействии с информационными решениями. Стандарт включает в себя четыре уровня исполнения бизнес-процессов человеком и программным продуктом:

- при условии определения возможностей по развитию ИТ-системы;
- с точки зрения выполняемых человеком и системой операций,
- учет функциональных характеристик системы;
- взаимодействие системы с другим программным обеспечением;
- место и роль информационной системы в портфеле проектов компании.

Данный фреймворк полезен для корпоративного университета в том, что он позволяет составить детальное описание деятельности информационной системы в работе конкретной организации, таким образом, облегчая процессы управления требованиями среди сотрудников при проектировании новых информационных систем [18] (*Shipulin, Nilova, 2023*).

Фреймворк TEAF, или Treasure Enterprise Architecture Framework, делает упор на создание качественного коммуникационного контекста между подразделениями орга-

низации. Ценность фреймворка для корпоративного университета заключается в том, что как на собственном уровне, так и при взаимодействии с другими подразделениями компании важно осуществлять посредством выполнения бизнес-процессов качественную коммуникацию. В зависимости от специфики ведения работы и несмотря на формирование общего стандарта ведения делового общения, характер, способы и средства коммуникации у корпоративного университета с каждым подразделением могут отличаться друг от друга [20] (*Ilyin, Levina, Borremans, Kalyazina, 2020*).

Рассматривая вышеизложенные фреймворки цифровой трансформации для корпоративных университетов, стоит выделить их структурный подход в описании базового и целевого состояния бизнес-, системной и технической архитектуры. Наиболее универсальными являются фреймворки TOGAF и ZFEA, они ориентированы на рассмотрение функциональности организаций общего назначения, но совокупность содержащихся в них инструментов позволяет обеспечить более глубокую детализацию деятельности. DoDAF и FEAF позволяют рассмотреть корпоративный университет с определенной архитектурной точки зрения.

Используя фреймворки для описания архитектуры корпоративного университета, можно составить клиентоориентированную модель обучения сотрудников через их взаимодействие с цифровыми приложениями и отобразить эти процессы в бизнес-архитектуре.

Оптимизация бизнес-архитектуры корпоративного университета для трансформации опыта сотрудников по их взаимодействию с курсами

Бизнес-архитектура корпоративного университета представляет широкий перечень различных взаимосвязанных друг с другом бизнес-процессов. Их регламентирующими или поддерживающими акторами выступают локальные нормативно-правовые документы, информационные системы и базы знаний, которые обеспечивают полное функционирование университета компании как целостной системы. В зависимости от уровня развития управленческого персонала и компетентности его работы, реализация задач может иметь гибкий и планомерный характер либо хаотичный и быстрый.

Применение архитектурного подхода при моделировании деятельности компании позволяет стандартизировать организационные процессы и свести их к выполнению конкретных правил. Однако при проведении реинжиниринга бизнес-процессов и переходе из одной организационной парадигмы в другую данный проект может столкнуться с рядом противодействующих факторов:

- сопротивление персонала на пути изменений;
- отсутствие у руководящего персонала практики работы с процессами, включая слабые коммуникативные и лидерские навыки, неразвитые навыки эмпатии, поощрение декларативного подхода;
- несоответствие целей стратегического планирования выполняемым действиям по организации бизнес-процессов;

- слабо развитый коммуникационный контекст в коллективе;
- ограниченность финансовых ресурсов.

Оптимизация бизнес-архитектуры корпоративного университета должна сопровождаться анализом действующих бизнес-процессов и поиском путей решений для их преобразования в контексте взаимодействия с участниками данных процессов. То, какими станут перестроенные бизнес-процессы, будет напрямую влиять на уровень мотивации сотрудников при выборе траекторий для прохождения дополнительного обучения.

Данные *таблицы 2* отображают основные цели, ожидания, действия и точки контакта сотрудника при разрешении потребности в повышении своей квалификации через обучение на курсе корпоративного университета.

Таблица 2

Карта пути сотрудника при прохождении обучающего курса корпоративного университета

	Поиск решений	Сбор информации	Первичный контакт	Приобретение	Прохождение курса	Оставшееся впечатление
Цели	Повысить уровень своей рабочей квалификации	Найти нужный курс в базе курсов и вне ее	Просмотр описания курса, учебного плана	Выбрать нужный поток и соответствию цену-качество	Пройти темы с видео-, аудио- и текстовым сопровождением	Оставить отзыв в базе данных по курсам, выразить оценку коллегам
Ожидания	Ощущение нацеленности на будущее к новому карьерному этапу	Изучение материалов о курсе, чтобы убедиться в его целесообразности	Полнота лицевой страницы курса, доступность и разнообразие источников	Понимание соответствия цены предоставляемым услугам	Комфортные условия для прохождения курса, интерактивность обучения	Легкая в заполнении форма обратной связи и создания аналитики курса
Процесс	Определить направления повышения квалификации	Найти ресурсы, где есть курсы по нужной тематике	Просмотр вводной информации о курсе, отзывов на иных сайтах	Регистрация заявки о прохождении курса на работе	Рассчитать время на прохождение курса, закрепления материалов	Определение позитивных и негативных моментов в курсе
Точки контакта	Карты компетенций специалиста	Сайт курса, веб-страницы отзывов о курсах	Сайт курса, учебный план	Заявка-анкета на прохождение курса	LMS-платформа или иное программное обеспечение для обучения	Форма-анкета обратной связи с работодателем

Источник: составлено авторами.

Подход к выбору средств и инструментов по обеспечению самообучения и повышения квалификации в условиях рыночной экономики для сотрудников компаний может быть различным. В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг соответствующие организации (вузы, онлайн-школы, корпоративные университеты) вынуждены повышать качество проводимой деятельности. В связи с этим для повышения репутации корпоративного университета как EdTech-платформы, достойной при выборе обучающего курса, необходимо развивать клиентоориентированный подход [15] (*Lissillour, Rodriguez-Escobar, Wang, 2020*).

В контексте рассматриваемой организации, как определение термина «клиентоориентированный подход» будем считать совокупную деятельность корпоративного университета по удовлетворению потребностей сотрудников и иных лиц, принимающих участие в образовательных проектах организации, а также включающую в себя анализ тенденций рынка, прошлых и будущих устремлений студентов организации, разработку стратегии и ее реализацию с оперативным реагированием на возникающие риски.

Клиентоориентированный подход выражается в следующих признаках:

- полное осознание запросов сотрудников в обучении;
- создание курсов, соответствующих их ожиданиям;
- готовность организации к восприятию обратной связи от сотрудников;
- стремление к оказанию помощи сотрудникам;
- непрерывное улучшение качества создаваемого контента.

На *рисунке 4* представлены основные позиции, которые должны быть у корпоративного университета при реализации подхода, ориентированного на сотрудников как клиентов обучающей структуры организации.

В контексте бизнес-архитектуры и системы образовательных курсов этот подход может быть выражен в создании интерактивных форм обучения на каждом этапе образовательного процесса.

Современные EdTech-агрегаторы используют следующие практики:

- персонализированная траектория у обучающегося;
- синхронная и асинхронная работа с материалами курсов;
- поддержка выпускников программ в трудоустройстве;
- использование элементов геймификации;
- студент причисляется к определенному онлайн-сообществу;
- разделение целостной программы на микромодули;
- организация системы наставничества;
- работа над реальными проектами;
- применение AI-инструментов для развития компетенций.

Уникальные рабочие курсы • Обеспечение сервиса, качества и внедрение инноваций; • «Умное» применение технологий в процессе обучения; • Использование разносторонних форматов проведения обучающих вебинаров и оффлайн-митапов; • Представление материалов в интерактивном, рабочем виде.
Достойное поведение руководящих органов корпоративного университета • Организация поведения менеджмента; • Стратегия реагирования на «неприятные» риски; • Транслирование благородного поведения на сотрудников и студентов обучающих курсов; • Принятие участия в разработке обучающих курсов.
Стратегия управления персоналом корпоративного университета • Адаптивная форма управления персоналом; • Корпоративные мероприятия; • Персональное развитие каждого сотрудника; • Развития система социальных привилегий.
Организация межкоммуникационного контекста при выполнении бизнес-процессов • Выстроенные внутренние способы коммуникации; • Развитый уровень эмпатии между сотрудниками; • Стратегии и навыки преодоления конфликтов; • Развитые платформы для виртуальной коммуникации .
Учитывание факторов внешней среды для обеспечения добросовестной конкуренции • Анализ технологической турбулентности; • Стратегия реагирования на рыночные изменения; • Подбор и создание обучения для сотрудников, соответствующий компетенциям специалистов на рынке труда в целом; • Обеспечение конкуренции между другими компаниями.

Рисунок 4. Основные критерии по формированию клиентоориентированного подхода в корпоративном университете

Источник: составлено авторами на основании [12–15, 21] (Bryukhova, Startseva, 2023; Chernyakov, Chernyakova, 2017; Klepneva, 2014; Lissillour, Rodriguez-Escobar, Wang, 2020; Gulakova, Kusraeva, Rebyazina, Smirnova, 2023).

Данные практики могут быть применены и в условии реализации курсов корпоративными университетами. Клиентоориентированный подход дает возможность методологам реализовывать обучающие программы, в которых у студентов и сотрудников может быть фокус обучения поставлен в сторону принятия различных решений (например, в способах представления ответов на задания, просмотра того или иного раздела курса и т.д.), выражении обратной связи и постоянном нахождении в

коммуникации на протяжении реализации всего курса. Помимо вышеперечисленного, современные формы представления контента могут быть адаптированы под индивидуальные потребности сотрудников, проходящих курс, с учетом их предпочтений в шрифте, цветовой гамме и т.д. [11] (Shevchik, 2020).

Несмотря на это, все-таки большим преимуществом обладают на рынке EdTech-продуктов корпоративные университеты. Бесспорно, их конкурентное преимущество заключается в том, что помимо проводников знаний, они к тому же являются и потенциальными работодателями для выпускников различных дополнительных образовательных программ. Процесс жизненного цикла создания образовательного курса как продукта у корпоративных университетов вполне идентичен, как и у EdTech-агрегаторов. Конечно, реализация программ в корпоративных университетах не настроена по большей части на извлечение из этого огромной прибыли, однако в этом есть несколько преимуществ:

- компании с помощью образовательных программ, которые имеются в их корпоративных университетах, смогут закрывать свои потребности в найме сотрудников определенного звена, таким образом, создавая систему, когда уже имеющиеся специалисты смогут двигаться по карьерной лестнице на новый трек, а на их место станут приходить специалисты младшего звена;
- учебные кейсы проектов смогут нести за собой реальный практический опыт и адаптировать обучающихся студентов под нужный стек технологий, который имеется в самой компании, чтобы гарантировать ему начало старта в профессии;
- для потенциальных студентов обучение на образовательном курсе от корпоративного университета будет означать его ассоциацию и стремление к принадлежности определенному бренду – будущему работодателю, а также уверенность в завтрашнем дне и ориентацию на развитие;
- люди, инвестирующие деньги в свое обучение, будут знать, какой итог и результат будет при выпуске с подобной образовательной программы.

Потребность в квалифицированных кадрах в разных компаниях велика, однако кадровые специалисты находят в качестве своей стратегии важность переманивания специалистов из одной компании в другую, предлагая оклад, который выше, чем у конкурента, перечень социальных условий и удаленный характер работы. Например, в 2023 г. ИТ-компании создали ситуацию, когда на агрегаторах вакансий было представлено около 76 тысяч предложений из сферы высоких технологий, из которых 40% имели характер получения денег через работу на удаленной основе. Причем сами специалисты среднего и высшего уровня звена стали более пассивными: в первом полугодии 2023 г. было опубликовано на сайтах по поиску работы порядка 500 тыс. резюме – на 5% меньше по сравнению с ситуацией 2022 г. Сроки на поиск нужного специалиста увеличились в 1,5 раза в зависимости от типа ИТ-компании и характера рынка специалистов [24] (Kholodov, 2023).

Для вовлечения потребителей и «создания» нужных для компаний специалистов и работников для других отраслей предлагается корпоративным университетам разрабатывать специальные образовательные учебные курсы и/или программы, которые смогли бы устранить дефицит специалистов.

Однако следует заметить, что успешность корпоративных университетов при формировании экосистемы цифровых курсов напрямую зависит от того, насколько качественно выстроены бизнес-процессы по обучению сотрудников и какими формами работы насыщен образовательный контент.

Заключение

В условиях нестабильного состояния рыночной экономики, когда тренды носят краткосрочный характер и постоянно сменяются, компаниям важно иметь стабильную и адаптируемую образовательную инфраструктуру для обеспечения быстрого обучения сотрудников новым профессиям и навыкам, актуальным во времени. Бизнес-архитектура способствует созданию эффекта, когда при появлении нового стратегического вызова необходимо гибко и в сжатые сроки перестроить весь образовательный процесс, при этом обеспечив его эффективность и результативность.

Подытожим возможности свойства бизнес-архитектуры в трансформации экосистемы цифровых образовательных продуктов:

- стандартизация бизнес-процессов по организации обучения в рамках курсов корпоративных университетов;
- систематизация деятельности корпоративного университета по работе с курсами через создание единого реестра бизнес-процессов;
- возможность интеграции различных информационных решений в курсы на протяжении всего пути прохождения сотрудником обучения;
- стимулирование работы по управлению данными на основании сбора информации о состоянии прохождения курсов на разных этапах обучения, перенос этих данных для формирования предиктивной аналитики и принятия стратегических решений;
- улучшение пользовательского опыта на основании внедрения в систему курсов различных интерактивных форм и ситуаций, где нужен выбор;
- работа корпоративного университета по созданию регламентированной бизнес-архитектуры курсов делает их гибкими и адаптивными при внедрении в них каких-то изменений;
- выстроенный коммуникационный контекст и реестр бизнес-процессов в рамках бизнес-архитектуры стимулирует развитие корпоративной культуры в компании и повышает уровень сплоченности коллектива.

Любая бизнес-модель организационной системы требует регулярного переосмысления и корректирования архитектуры. Одним из требований в обеспечении данного процесса является использование информационных систем в образовательных про-

цессах. С вводом новых программных продуктов могут изменяться бизнес-процессы, что напрямую влияет на целевое состояние технологической архитектуры корпоративного университета.

Подводя итог, результативность изменений в архитектуре бизнес-процессов корпоративных университетов влияет на то, как и что в качестве возможностей смогут получить сотрудники компании во время собственного обучения, чтобы повысить уровень профессиональной самореализации.

ИСТОЧНИКИ:

1. Машницкая Г.В. Бизнес-архитектура и бизнес-процессы компании // Менеджмент сегодня. – 2021. – № 1. – с. 58–64.
2. Колекина А.О., Денисенкова Н.Н., Охотников И.В. Информационная стратегия в формировании архитектуры предприятия // Московский экономический журнал. – 2021. – № 9. – с. 405–414. – doi: 10.24411/2413-046X-2021-10538.
3. Курилова А.А., Савенков Д.Л. К вопросу о диагностике архитектуры предприятия // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2022. – № 2. – с. 45–48. – doi: 10.57145/27128482_2022_11_02_09.
4. Апатова Н.В., Кальмус А.В. Управление бизнес-процессами на основе архитектурного подхода // Теория и практика экономики и предпринимательства: труды XX Международной научно-практической конференции. Под редакцией Н.В. Апатовой. Симферополь, 2023. – с. 279–281.
5. Гилева Т.А., Гилев Г.А. Стратегия цифровой трансформации предприятия: сущность и структура // Цифровая экономика и индустрия 4.0. Форсайт Россия: сборник трудов научно-практической конференции с зарубежным участием. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-Петербург, 2020. – с. 40–54.
6. Карпова Е.В., Катень А.В. Архитектурный подход в управлении бизнес-процессами на предприятии // Orapev-Online. – 2021. – № 8. – с. 4.
7. Dimitriu D., Popescu M. A.-M. Enterprise Architecture Framework Design in IT Management // Journal of Procedia Manufacturing. – 2020. – № 46. – p. 932–940. – doi: 10.1016/j.promfg.2020.05.011.
8. Ahlemann F., Legner C., Lux J. A resource-based perspective of value generation through enterprise architecture management // Journal of Information & Management. – 2021. – № 1. – p. 103266. – doi: 10.1016/j.im.2020.103266.
9. Correani A., De Massis A., Frattini F., Petruzzelli A.M., Natalicchio A. Implementing a Digital Strategy: Learning from the Experience of Three Digital Transformation Projects // Journal of California Management Review. – 2020. – № 4. – p. 37–56. – doi: 10.1177/0008125620934864.
10. Полевая М.В. Совершенствование системы обучения персонала как фактор повышения исследовательского и творческого потенциала работников // Самоуправление. – 2020. – № 3. – с. 342–344.

11. Шевчик А.В. Корпоративный университет в системе обучения человеческих ресурсов компании // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук: сборник трудов участников Четвертой Международной заочной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. – с. 405–414.
12. Брюхова О.Ю., Старцева Н.Н. Обучение персонала в современной организации: ориентация на цифровизацию // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – № 2. – с. 551–566. – doi: 10.18334/epp.13.2.117119.
13. Черняков М.К., Чернякова М.М. Клиентоориентированная модель дистанционного обучения // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. – 2017. – № 3. – с. 81–93.
14. Клепнева К.В. Обучение клиентоориентированного персонала // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 10. – с. 664–667.
15. Lissillour R., Rodriguez-Escobar J.A., Wang Y. A strategic alignment to leverage the role of corporate universities. A longitudinal case study of Chinese high-tech company ZTE // Journal of Management & Prospective. – 2020. – № 3. – p. 39–65. – doi: 10.3917/g2000.373.0039.
16. Vuorela J., Ollikainen M., Salminen V., Varis J. Utilisation of Production Knowledge in Developing a Modern Customer-Oriented Project Business Environment // Management and Production Engineering Review. – 2023. – № 4. – p. 38–47. – doi: 10.24425/mper.2022.142393.
17. Шарбаева Л.Ю., Гурьева Т.Н. Архитектура предприятия как предмет бизнес-инжиниринга // Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Том 1. Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. Санкт-Петербург, 2016. – с. 96–100.
18. Шипулин Н.С., Нилова Н.М. Моделирование архитектуры предприятия в ArchiMate: технология и методы // Цифровизация экономики: направления, методы, инструменты: Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2023. – с. 39–41.
19. Мартынов В.В., Филосова Е.И., Ширяев О.В. Технология моделирования перспективной архитектуры предприятия цифровой индустрии // Инновационные, информационные и коммуникационные технологии: сборник трудов XVII Международной научно-практической конференции. под ред. С.У.Увайсов. Москва, 2020. – с. 265–270.
20. Ильин И.В., Левина А.И., Борреманд А.Д., Калязина С.Е. Мета-модель архитектуры предприятия в цифровую эпоху // Наука и бизнес: пути развития. – 2020. – № 3. – с. 36–40.
21. Гулакова О.В., Кусраева О.А., Ребязина В.А., Смирнова М.М. Управление клиентоориентированной компанией: основные теоретические и методологические подходы к исследованию. / Монография. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. – 280 с.

22. Абдрахманова Г.И., Васильковский С.А., Вишневский К.О. и др. Цифровая трансформация: ожидания и реальность. / Докл. к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. – 221 с.
23. Долженко Р.А. Опыт оценки эффективности обучения в корпоративном университете Сбербанка // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2018. – № 42. – с. 161–179. – doi: 10.17223/19988648/42/11.
24. Холодов Е.В. Траектория развития сегмента онлайн-образования в России // Цифровая экономика и финансы: Материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.: Астерион. Санкт-Петербург, 2023. – с. 611–614.

REFERENCES:

- Abdrakhmanova G.I., Vasilkovskiy S.A., Vishnevskiy K.O. i dr. (2022). *Tsifrovaya transformatsiya: ozhidaniya i realnost* [Digital transformation: expectations and reality] Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).
- Ahlemann F., Legner C., Lux J. (2021). *A resource-based perspective of value generation through enterprise architecture management* *Journal of Information & Management*. 58 (1). 103266. doi: 10.1016/j.im.2020.103266.
- Apatova N.V., Kalmus A.V. (2023). *Upravlenie biznes-protsessami na osnove arkhitekturnogo podkhoda* [Business process management based on an architectural approach] *Theory and practice of economics and entrepreneurship*. 279–281. (in Russian).
- Bryukhova O.Yu., Startseva N.N. (2023). *Obuchenie personala v sovremennoy organizatsii: orientatsiya na tsifrovizatsiyu* [Staff training in a modern organization: focus on digitalization]. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*. 13 (2). 551–566. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.2.117119.
- Chernyakov M.K., Chernyakova M.M. (2017). *Klientoorientirovannaya model distantsionnogo obucheniya* [Client-oriented model of distance education]. *Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitelskoy kooperatsii*. (3). 81–93. (in Russian).
- Correani A., De Massis A., Frattini F., Petruzzelli A.M., Natalicchio A. (2020). *Implementing a Digital Strategy: Learning from the Experience of Three Digital Transformation Projects* *Journal of California Management Review*. 62 (4). 37–56. doi: 10.1177/0008125620934864.
- Dimitriu D., Popescu M. A.-M. (2020). *Enterprise Architecture Framework Design in IT Management* *Journal of Procedia Manufacturing*. (46). 932–940. doi: 10.1016/j.promfg.2020.05.011.
- Dolzhenko R.A. (2018). *Opyt otsenki effektivnosti obucheniya v korporativnom universitete Sberbanka* [Experience of learning effectiveness evaluation in a corporate university of sberbank]. *Tomsk State University Journal of Economics*. (42). 161–179. (in Russian). doi: 10.17223/19988648/42/11.

- Gileva T.A., Gilev G.A. (2020). *Strategiya tsifrovoy transformatsii predpriyatiya: su-shchnost i struktura* [Enterprise digital transformation strategy: essence and structure] *Digital Economy and Industry 4.0. Foresight Russia*. 40–54. (in Russian).
- Gulakova O.V., Kusraeva O.A., Rebyazina V.A., Smirnova M.M. (2023). *Upravlenie klientoorientirovannoy kompaniy: osnovnye teoreticheskie i metodologicheskie podkhody k issledovaniyu* [Managing a client-oriented company: the main theoretical and methodological approaches to research] Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).
- Ilyin I.V., Levina A.I., Borremans A.D., Kalyazina S.E. (2020). *Meta-model arkhitektury predpriyatiya v tsifrovuyu epokhu* [Enterprise architecture meta-model in digital era]. *Science and business: development ways*. (3). 36–40. (in Russian).
- Karpova E.V., Katyn A.V. (2021). *Arkhiturnyy podkhod v upravlenii biznes-protsessami na predpriyatii* [Architectural approach to management of enterprise business processes]. *Ogaryov-Online*. (8). 4. (in Russian).
- Kholodov E.V. (2023). *Traektoriya razvitiya segmenta onlayn-obrazovaniya v Rossii* [The trajectory of the online education segment in Russia] *Digital Economy and Finance*. 611–614. (in Russian).
- Klepneva K.V. (2014). *Obuchenie klientoorientirovannogo personala* [Training customer-oriented personnel]. *Journal of Economy and Entrepreneurship*. (10). 664–667. (in Russian).
- Kolekina A.O., Denisenkova N.N., Okhotnikov I.V. (2021). *Informatsionnaya strategiya v formirovani arkhitektury predpriyatiya* [Information strategy in the formation of the enterprise architecture]. *Moscow Economic Journal*. (9). 405–414. (in Russian). doi: 10.24411/2413–046X-2021–10538.
- Kurilova A.A., Savenkov D.L. (2022). *K voprosu o diagnostike arkhitektury predpriyatiya* [On the diagnosis of enterprise architecture]. *ASR: Economics and Management*. (2). 45–48. (in Russian). doi: 10.57145/27128482_2022_11_02_09.
- Lissillour R., Rodriguez-Escobar J.A., Wang Y. (2020). *A strategic alignment to leverage the role of corporate universities. A longitudinal case study of Chinese high-tech company ZTE* *Journal of Management & Prospective*. 37 (3). 39–65. doi: 10.3917/g2000.373.0039.
- Martynov V.V., Filsova E.I., Shiryaev O.V. (2020). *Tekhnologiya modelirovaniya perspektivnoy arkhitektury predpriyatiya tsifrovoy industrii* [Technology for modeling a promising architecture of a digital industry enterprise] *Innovative, information and communication technologies*. 265–270. (in Russian).
- Mashnitskaya G.V. (2021). *Biznes-arkhitektura i biznes-protsessy kompanii* [Business architecture and business processes of the company]. *Menedzhment segodnya*. (1). 58–64. (in Russian).

- Polevaya M.V. (2020). *Sovershenstvovanie sistemy obucheniya personala kak faktor povysheniya issledovatel'skogo i tvorcheskogo potentsiala rabotnikov* [Improving the personnel training system as a factor in increasing the research and creative potential of employees]. *Samoupravlenie*. (3). 342–344. (in Russian).
- Sharabaeva L.Yu., Gureva T.N. (2016). *Arkhitektura predpriyatiya kak predmet biznes-inzhiniringa* [Enterprise architecture as a subject of business engineering] *Government and business. Modern problems of the economy*. 96–100. (in Russian).
- Shevchik A.V. (2020). *Korporativnyy universitet v sisteme obucheniya chelovecheskikh resursov kompanii* [Corporate university in the human resources training system] *Current problems of the humanities and social sciences*. 405–414. (in Russian).
- Shipulin N.S., Nilova N.M. (2023). *Modelirovanie arkitektury predpriyatiya v ArchiMate: tekhnologiya i metody* [Modeling enterprise architecture in ArchiMate: technology and methods] *Digitalization of the economy: directions, methods, tools*. 39–41. (in Russian).
- Vuorela J., Ollikainen M., Salminen V., Varis J. (2023). *Utilisation of Production Knowledge in Developing a Modern Customer-Oriented Project Business Environment* *Journal of Management and Production Engineering Review*. 13 (4). 38–47. doi: 10.24425/mper.2022.142393.

